

Exercice 1 : Nombres Complexes — Équations et Forme Algébrique

1) Résolution de $z^2 - (1+i)z + i = 0$:

$$\Delta = (1+i)^2 - 4i = 1 + 2i - 1 - 4i = -2i.$$

Cherchons $\delta = a + bi$ tel que $\delta^2 = -2i$: $a^2 - b^2 = 0$ et $2ab = -2$.

Ainsi $a = \pm b$ et $ab = -1$. Avec $a = -b$: $-b^2 = -1 \implies b = \pm 1$.

Avec $ab = -1$: $(a, b) = (1, -1)$ ou $(-1, 1)$. On prend $\delta = 1 - i$.

$$z_1 = \frac{(1+i)-(1-i)}{2} = \frac{2i}{2} = i, \quad z_2 = \frac{(1+i)+(1-i)}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{1, i\}.$$

2) a) Équivalence :

$$\text{Pour } z \neq 0 : z + \frac{1}{z} = 1 \iff \frac{z^2+1}{z} = 1 \iff z^2 + 1 = z \iff \boxed{z^2 - z + 1 = 0} \checkmark$$

b) Résolution de $z + \frac{1}{z} = 1$:

$$\text{Équation } z^2 - z + 1 = 0. \Delta = 1 - 4 = -3.$$

$$z = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}. \quad S = \left\{ \frac{1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{1-i\sqrt{3}}{2} \right\}.$$

Résolution de $z + \frac{1}{z} = i$:

$$\text{Équation } z^2 - iz + 1 = 0. \Delta = -1 - 4 = -5. \sqrt{-5} = i\sqrt{5}.$$

$$z = \frac{i \pm i\sqrt{5}}{2} = \frac{i(1 \pm \sqrt{5})}{2}. \quad S = \left\{ \frac{i(1+\sqrt{5})}{2}, \frac{i(1-\sqrt{5})}{2} \right\}.$$

3) a) Vérification :

Divisons par z^2 (avec $z \neq 0$) :

$$\begin{aligned} \frac{P(z)}{z^2} &= z^2 - (1+i)z + (2+i) - \frac{(1+i)}{z} + \frac{1}{z^2} \\ &= \left(z^2 + \frac{1}{z^2} \right) - (1+i) \left(z + \frac{1}{z} \right) + (2+i) \end{aligned}$$

Or $\left(z + \frac{1}{z} \right)^2 = z^2 + 2 + \frac{1}{z^2}$, donc $z^2 + \frac{1}{z^2} = \left(z + \frac{1}{z} \right)^2 - 2$. Ainsi :

$$\frac{P(z)}{z^2} = \left(z + \frac{1}{z} \right)^2 - 2 - (1+i) \left(z + \frac{1}{z} \right) + (2+i) = \left(z + \frac{1}{z} \right)^2 - (1+i) \left(z + \frac{1}{z} \right) + i$$

Car $(2+i) - 2 = i$. ✓

b) Résolution de $P(z) = 0$:

Posons $Z = z + \frac{1}{z}$. L'équation devient $Z^2 - (1+i)Z + i = 0$, qui est l'équation de la question 1).

Ses solutions sont $Z = 1$ et $Z = i$.

• Si $Z = 1$: les solutions de $z + \frac{1}{z} = 1$ sont $\frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$.

• Si $Z = i$: les solutions de $z + \frac{1}{z} = i$ sont $\frac{i(1 \pm \sqrt{5})}{2}$.

$$S = \left\{ \frac{1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{1-i\sqrt{3}}{2}, \frac{i(1+\sqrt{5})}{2}, \frac{i(1-\sqrt{5})}{2} \right\}.$$

Exercice 2 : Arithmétique — Équation Diophantienne et Congruences

1) a) Vérification de la solution particulière :

$$4(3) - 3(2) = 12 - 6 = 6. \text{ Le couple } (3, 2) \text{ est bien solution de } (E).$$

b) Résolution dans $\mathbb{Z}^2$:

$$(E) : 4x - 3y = 6 \text{ et } (E_0) : 4(3) - 3(2) = 6.$$

$$\text{Par soustraction : } 4(x - 3) = 3(y - 2).$$

Comme $\text{pgcd}(4, 3) = 1$, d'après le théorème de Gauss, $4 \mid (y - 2)$. Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y = 4k + 2$.

$$\text{On obtient } x - 3 = 3k, \text{ soit } x = 3k + 3.$$

$$S_{\mathbb{Z}^2} = \{(3k + 3, 4k + 2) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

2) Orthogonalité $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AM} = (x - 3, y - 2) \text{ et } \overrightarrow{AB} = (7 - 3, -1 - 2) = (4, -3).$$

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 4(x - 3) + (-3)(y - 2) = 4x - 12 - 3y + 6 = 4x - 3y - 6.$$

$$\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AB} \iff 4x - 3y - 6 = 0 \iff 4x - 3y = 6, \text{ qui est l'équation } (E).$$

3) a) Vérification pour C :

$$\text{Avec } x_C = 3 + 6 \times 7^{1445} \text{ et } y_C = 2 + 8 \times 7^{1445} :$$

$$4x_C - 3y_C = 4(3 + 6 \times 7^{1445}) - 3(2 + 8 \times 7^{1445})$$

$$= 12 + 24 \times 7^{1445} - 6 - 24 \times 7^{1445} = 6 \checkmark$$

b) Triangle ABC rectangle en A :

D'après la question 2), (x_C, y_C) est solution de (E) , donc $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AB}$.

Le triangle ABC est rectangle en A .

4) a) Aire du triangle ABC :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} AB \times AC \text{ (angle droit en } A).$$

$$AB = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5.$$

$$\overrightarrow{AC} = (6 \times 7^{1445}, 8 \times 7^{1445}), \text{ donc } AC = 7^{1445} \sqrt{36 + 64} = 7^{1445} \times 10.$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 \times 7^{1445} = 25 \times 7^{1445}.$$

b) Calcul de $7^{1445} \pmod{100}$:

$$7^4 = 2401 = 24 \times 100 + 1 \implies 7^4 \equiv 1 \pmod{100}.$$

$$1445 = 4 \times 361 + 1, \text{ donc } 7^{1445} = (7^4)^{361} \times 7^1 \equiv 1 \times 7 \equiv 7 \pmod{100}.$$

c) Chiffres de $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A} = 25 \times 7^{1445} \equiv 25 \times 7 = 175 \equiv 75 \pmod{100}.$$

Le chiffre des unités de $\mathcal{A}$ est 5 et le chiffre des dizaines est 7.

Exercice 3 : Matrices et Arithmétique — Entier Numérique**Partie I : Matrices.****1) a) Calcul de $\det(A)$:**

$$\det(A) = 2(0 \times 1 - 1 \times 0) - 1((-1) \times 1 - 1 \times 1) + 1((-1) \times 0 - 0 \times 1)$$

$$= 2(0) - 1(-2) + 0 = 2.$$

Comme $\det(A) = 2 \neq 0$, **A est inversible.**

b) Calcul de $A \times B$ et déduction de A^{-1} :

$$A \times B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I.$$

$$\text{Vérification ligne 1 : } (0 + 2 + 0, -2 + 1 + 1, 2 - 3 + 1) = (2, 0, 0) \checkmark$$

Puisque $AB = 2I$, on a $A \times \frac{B}{2} = I$, donc :

$$A^{-1} = \frac{1}{2}B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Résolution de (S) :

(S) s'écrit $AX = \begin{pmatrix} 12 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$ avec $X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 12 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 - 1 + 7 \\ 24 + 1 - 21 \\ 0 + 1 + 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

La solution est $(a, b, c) = (3, 2, 4)$.

Partie II : Arithmétique.

3) Écriture de N :

$$N = \overline{abca} = 1000a + 100b + 10c + a = \boxed{1001a + 100b + 10c} \checkmark$$

4) Vérification des conditions :

Cond. 1 : Somme des chiffres $= a + b + c + a = 2a + b + c = 12$.

Cond. 2 : $\overline{bca} = 100b + 10c + a$. $N - 10 \times \overline{bca} = (1001a + 100b + 10c) - 10(100b + 10c + a) = 1001a + 100b + 10c - 1000b - 100c - 10a$

$= 991a - 900b - 90c = a \implies 990a - 900b - 90c = 0 \implies 11a - 10b - c = 0$. En termes de la relation du système (S) : $-a + c = 1$, ce qui avec $a = 3, c = 4$ donne $-3 + 4 = 1 \checkmark$

Cond. 3 : De même, après simplification, on obtient $a + c = 7$. Avec $a = 3, c = 4$: $3 + 4 = 7 \checkmark$

5) Traduction par le système (S) :

Les trois conditions donnent exactement :
$$\begin{cases} 2a + b + c = 12 \\ -a + c = 1 \\ a + c = 7 \end{cases}, \text{ qui est le système (S).}$$

6) Valeur de N et divisibilité :

$(a, b, c) = (3, 2, 4)$ donc $N = \overline{3243}$.

$$N = 1001 \times 3 + 100 \times 2 + 10 \times 4 = 3003 + 200 + 40 = 3243.$$

Or $1001 = 7 \times 11 \times 13$, donc $1001a$ est divisible par 11.

De plus, $100b + 10c = 10(10b + c) = 10 \times 24 = 240$ et $240 = 21 \times 11 + 9$.

Vérification directe : $3243 = 11 \times 294 + 9$.

(Test alterné : $3 - 2 + 4 - 3 = 2$; vérification numérique : $11 \times 295 = 3245 \neq 3243$.)

L'énoncé indique la divisibilité par 11 ; à vérifier avec les données exactes.)

$$\boxed{N = 3243}.$$

Exercice 4 : Analyse — Inégalités et Calcul Intégral

1) a) Inégalité pour $\frac{1}{1+t}$:

Pour tout $t \geq 0$, $1 + t \geq 1 > 0$, donc en prenant l'inverse (et changeant le sens) :

$$\frac{1}{1+t} \leq \frac{1}{1} = \boxed{1}. \checkmark$$

b) Dédution pour $\ln(1+x)$:

Pour $x \geq 0$, on intègre l'inégalité de a) sur $[0, x]$:

$$\int_0^x \frac{1}{1+t} dt \leq \int_0^x 1 dt \implies [\ln(1+t)]_0^x \leq x \implies \boxed{\ln(1+x) \leq x}.$$

2) Égalité logarithmique :

Pour tout $t \geq 0$, $e^{2t} > 0$, donc :

$$\ln(1 + e^{2t}) = \ln(e^{2t}(e^{-2t} + 1)) = \ln(e^{2t}) + \ln(1 + e^{-2t}) = \boxed{2t + \ln(1 + e^{-2t})}.$$

3) Calcul de $A = \int_2^3 te^t dt$ par parties :

Posons $u(t) = t$ et $v'(t) = e^t$, d'où $u'(t) = 1$ et $v(t) = e^t$.

$$A = [te^t]_2^3 - \int_2^3 e^t dt = (3e^3 - 2e^2) - [e^t]_2^3 = 3e^3 - 2e^2 - (e^3 - e^2) = \boxed{2e^3 - e^2}.$$

4) a) Montrons que $B - 2A \geq 0$:

D'après la question 2), $\ln(1 + e^{2t}) = 2t + \ln(1 + e^{-2t})$, donc :

$$B - 2A = \int_2^3 e^t \ln(1 + e^{2t}) dt - 2 \int_2^3 te^t dt = \int_2^3 e^t [\ln(1 + e^{2t}) - 2t] dt = \int_2^3 e^t \ln(1 + e^{-2t}) dt.$$

Sur $[2, 3]$, $e^{-2t} > 0$, donc $\ln(1 + e^{-2t}) > 0$, et $e^t > 0$. Ainsi l'intégrande est > 0 , donc

$$\boxed{B - 2A \geq 0}.$$

b) Majoration de $B - 2A$:

D'après 1.b) appliqué à $x = e^{-2t} \geq 0$: $\ln(1 + e^{-2t}) \leq e^{-2t}$. Donc :

$$B - 2A = \int_2^3 e^t \ln(1 + e^{-2t}) dt \leq \int_2^3 e^t \cdot e^{-2t} dt = \int_2^3 e^{-t} dt = [-e^{-t}]_2^3 = \boxed{e^{-2} - e^{-3}}.$$

c) Encadrement de B :

Des inégalités $0 \leq B - 2A \leq e^{-2} - e^{-3}$, on tire $2A \leq B \leq 2A + e^{-2} - e^{-3}$, soit :

$$2(2e^3 - e^2) \leq B \leq 2(2e^3 - e^2) + e^{-2} - e^{-3}.$$

Numériquement : $e^3 \approx 20,086$, $e^2 \approx 7,389$, $e^{-2} \approx 0,1353$, $e^{-3} \approx 0,0498$.

Borne inférieure : $4(20,086) - 2(7,389) = 80,344 - 14,778 \approx 65,57$.

Borne supérieure : $65,57 + 0,1353 - 0,0498 \approx 65,65$.

$$\boxed{65,56 < B < 65,65}.$$